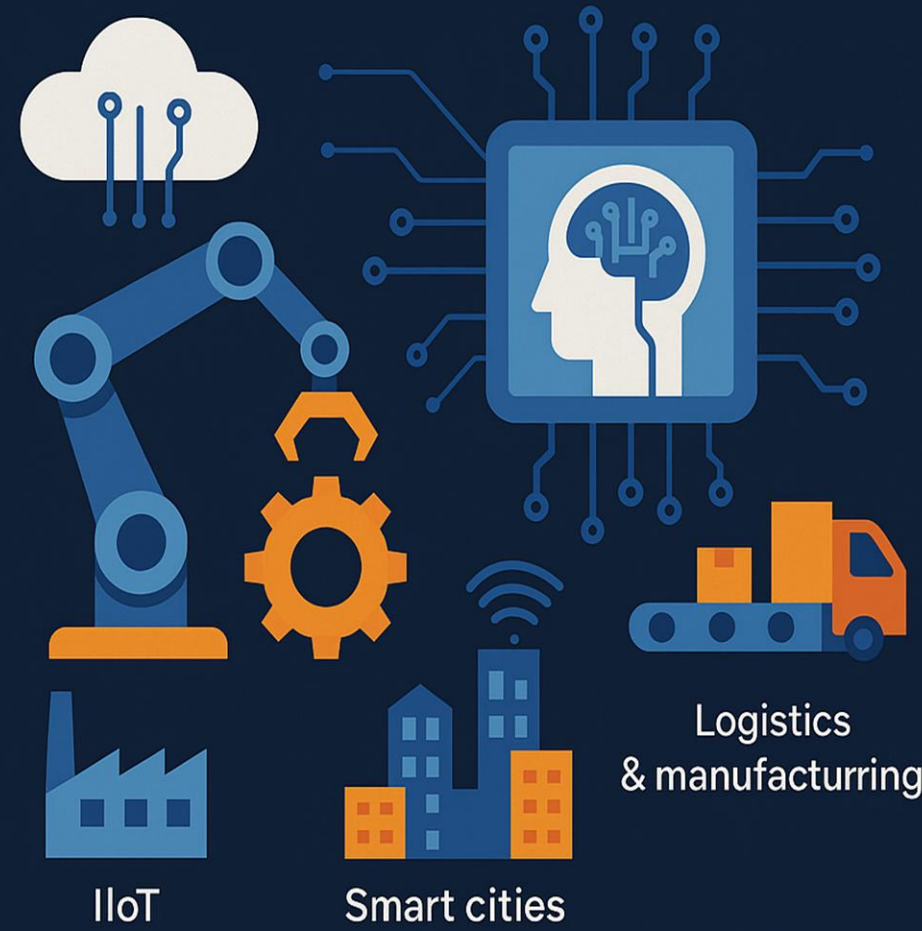




Conceitos de IoT aplicados a Interação

SISTEMAS INTERATIVOS E DE VISUALIZAÇÃO

Ementa: Estudo e prática de técnicas de visualização e interação em sistemas computacionais por meio de ferramentas de processamento de imagens.

Habilidades:

- Conhecer as técnicas de interação, visualização e manipulação utilizadas em sistemas computacionais;
- **Implementar protótipos que apliquem técnicas não convencionais de interação.**

Objetos de Conhecimento:

- Computação gráfica;
- Técnicas de visualização;
- Realidade virtual;
- Realidade aumentada;
- **Sensores e atuadores.**

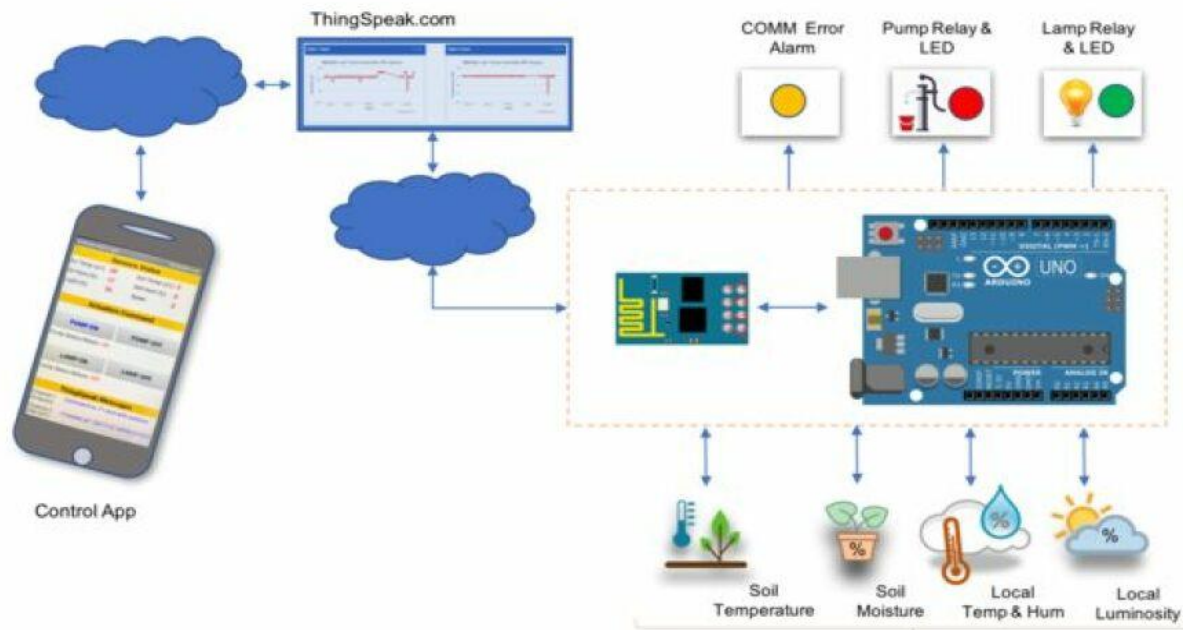


Técnicas não convencionais de interação

Sensores + processamento + atuadores



Ir além de teclado, mouse e toque convencional



IoT aplicado à interação: sensores captam, sistemas processam, atuadores respondem.



Vantagens

- Maior desempenho
- Conformidade, privacidade e segurança
- Redução de custos operacionais



Considerações

- Poder computacional
- Escalabilidade (potencial de expansão)
- Controle de versão e evolução

- Os **sensores e atuadores** desempenham um papel central nos sistemas interativos, pois permitem a comunicação entre o mundo físico e o digital.
- Os **sensores** são responsáveis por **capturar dados** do ambiente ou do usuário - como movimento, temperatura, proximidade, pressão ou sinais biométricos - e **transformá-los em informações** que podem ser processadas por sistemas computacionais.
- Já os **atuadores** realizam a função inversa: **recebem comandos** do sistema e os **convertem em ações físicas**, como acender luzes, mover motores ou emitir sons.
- Essa “dupla” forma a **base de interfaces naturais e responsivas**, possibilitando que computadores não dependam apenas de teclado e mouse, mas interajam de maneira mais intuitiva com os usuários.

Fluxo do Sensor ao Atuador

Um sensor é um dispositivo que detecta ou mede uma propriedade física (como temperatura, luz, movimento etc.) e a converte em um sinal elétrico legível.

Conceitos-chave:

- **Dispositivo de entrada:** obtém dados do ambiente.
- **Conversão:** Físico → Elétrico.
- **Tipos:** passivo e ativo.

Exemplo: Um sensor DHT11 detecta temperatura e umidade e envia esses dados para um microcontrolador.



Como funciona:

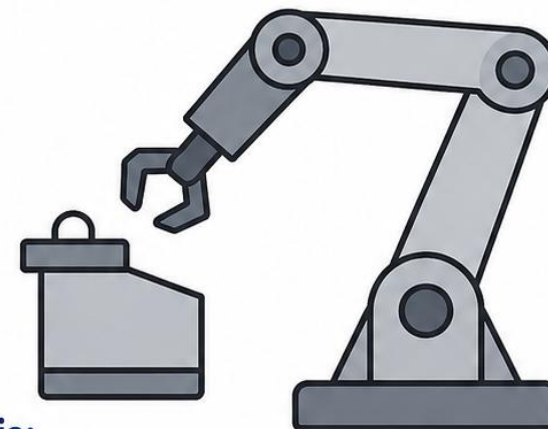
Imagine uma estação meteorológica inteligente. O sensor de temperatura lê o ar ao redor e envia a informação ao sistema.

Um atuador faz o contrário de um sensor.

Ele converte sinais elétricos em ação física e recebe comandos do sistema (como ligar um motor ou abrir uma válvula).

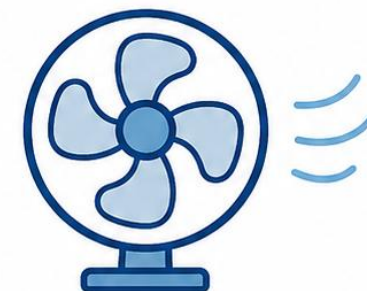
Conceitos-chave:

-  **Dispositivo de saída:**
Atua sobre o ambiente.
-  **Conversão:**
Elétrico → Físico.
-  **Necessita de fonte de energia:**
Quase todos os atuadores precisam de energia (elétrica, hidráulica, pneumática).
-  **Exemplo:**
Um servo motor gira o braço robótico quando recebe um sinal do controlador.



Como funciona:

Em uma estação meteorológica inteligente, se a temperatura ultrapassa o limite definido, o sistema envia um comando para o ventilador ligar, reduzindo a temperatura.



DIFERENÇA ENTRE SENSOR E ATUADOR

SENSOR



ATUADOR



Sensor vs
Atuador

Diferença entre sensor e atuador

Converte características físicas em sinais elétricos

Entrada do ambiente

Saída para a unidade de condicionamento de entrada do sistema

Gera sinais elétricos

Fornecer informações ao sistema sobre o ambiente

Pode ou não exigir uma fonte de energia extra para operar

Converte sinais elétricos em características físicas

Saída para o ambiente

Entrada da unidade de condicionamento de saída do sistema

Gera calor ou movimento

Recebe comandos para executar uma função

Requer uma fonte de energia extra para operar

Exemplo: motor elétrico

Exemplos Reais de Sensores e Atuadores

Casa Inteligente



Sensor

Sensor de movimento detecta presença no ambiente.



Atuador

Lâmpada inteligente acende automaticamente.



Saúde



Sensor

Monitor de frequência cardíaca acompanha os batimentos.



Atuador

Bomba de infusão controla a administração de medicamentos.



Automotivo



Sensor

Sensor ultrassônico de estacionamento detecta obstáculos.



Atuador

Alerta sonoro e visual avisa a proximidade de obstáculos.



Agricultura



Sensor

Sensor de umidade do solo mede a água no solo.



Atuador

Válvula de irrigação libera água automaticamente.



- Sensores capturam informações do ambiente.
- Controladores e softwares processam essas informações.
- Atuadores executam ações com base nessas informações.

Tipos de Sensores

Temperatura 

 Químico

 Giroscópio

 Óptico

 Gás

 Acelerômetros

 Nível

Proximidade 

Ruído 

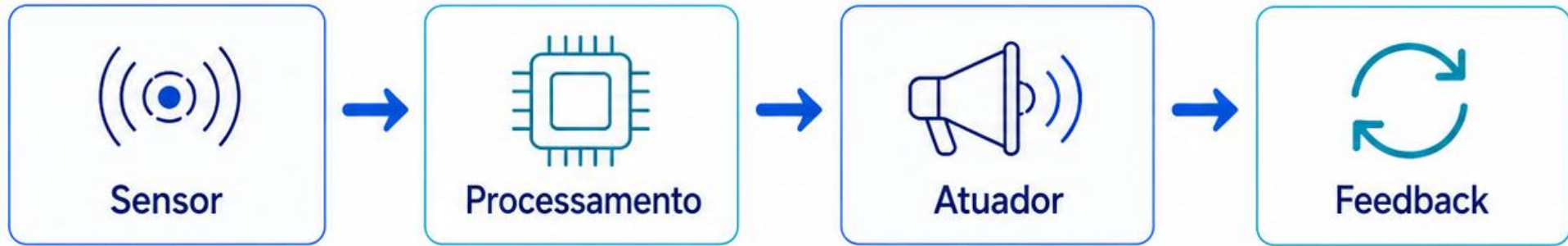
Movimento 

Luz 

Umidade 

Atuadores comuns em sistemas interativos

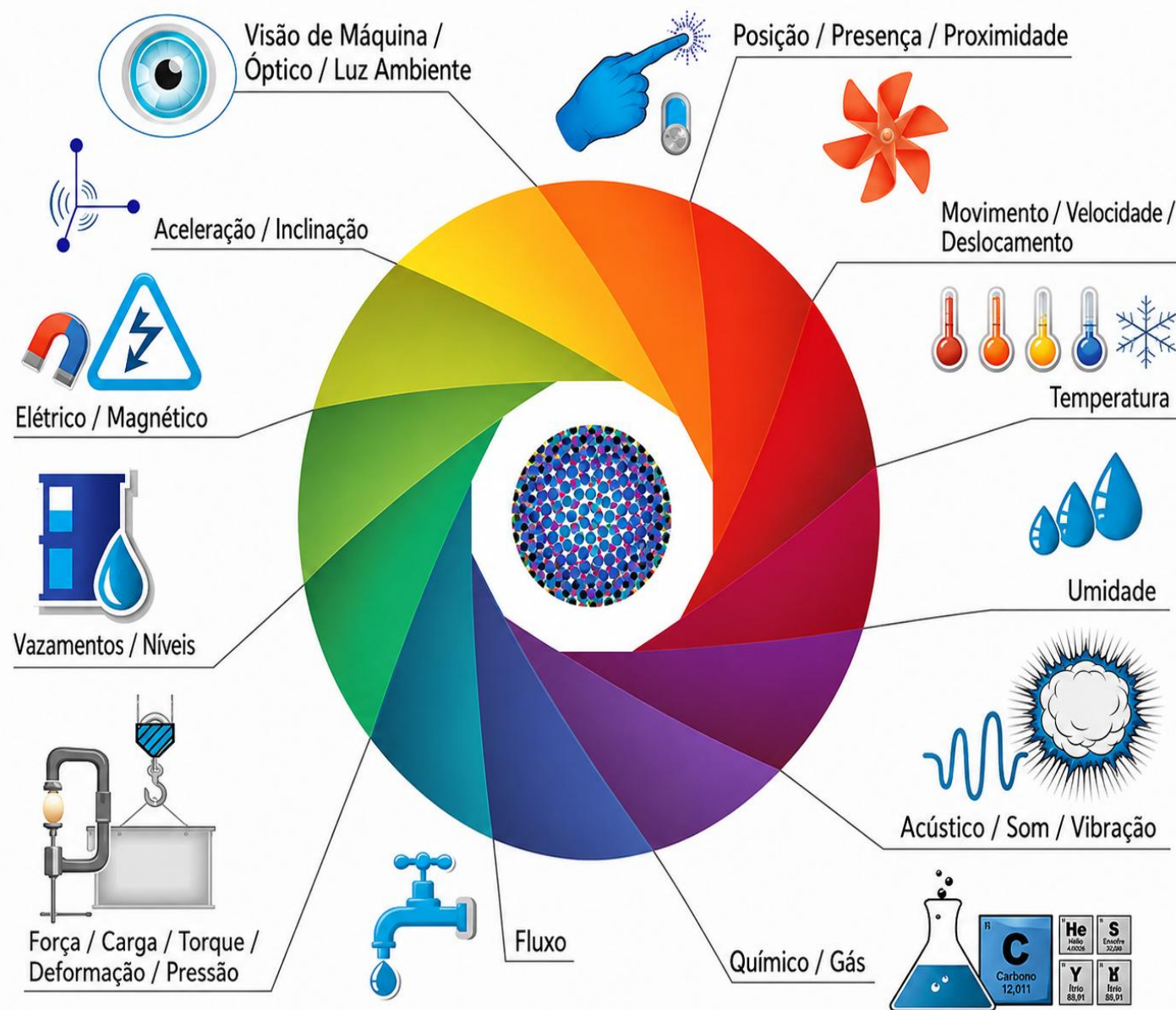
Como o sistema responde ao usuário e ao ambiente



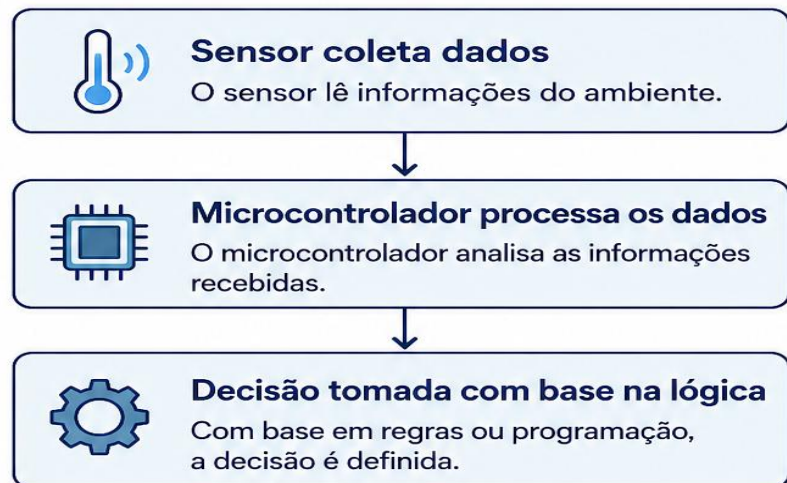
Resposta visual, sonora, tátil e mecânica



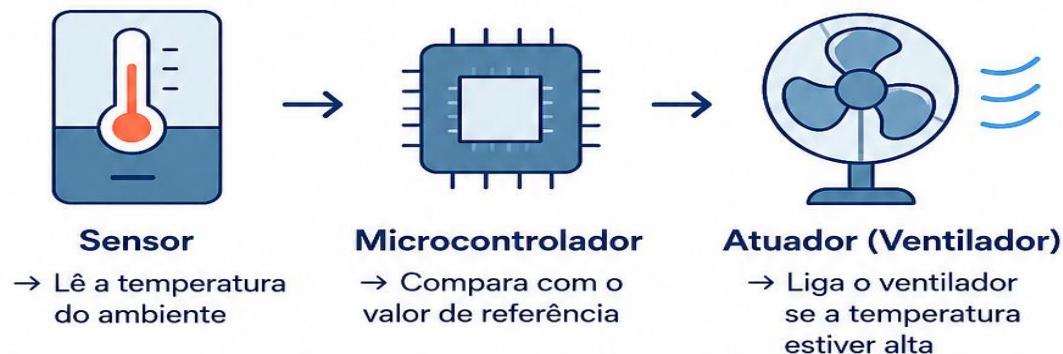
- No contexto da **IoT (Internet das Coisas)**, sensores e atuadores ganham ainda mais relevância, pois permitem **que objetos cotidianos se tornem inteligentes e conectados**.
- Aplicações vão desde sistemas de automação residencial, que ajustam iluminação e temperatura conforme a presença de pessoas, até dispositivos vestíveis que monitoram sinais vitais e fornecem feedback em tempo real.
- **A integração desses componentes com técnicas de visualização e computação gráfica abre espaço para experiências ricas e imersivas**, tornando-se essenciais em áreas como **realidade aumentada, realidade virtual e sistemas de monitoramento interativos**.



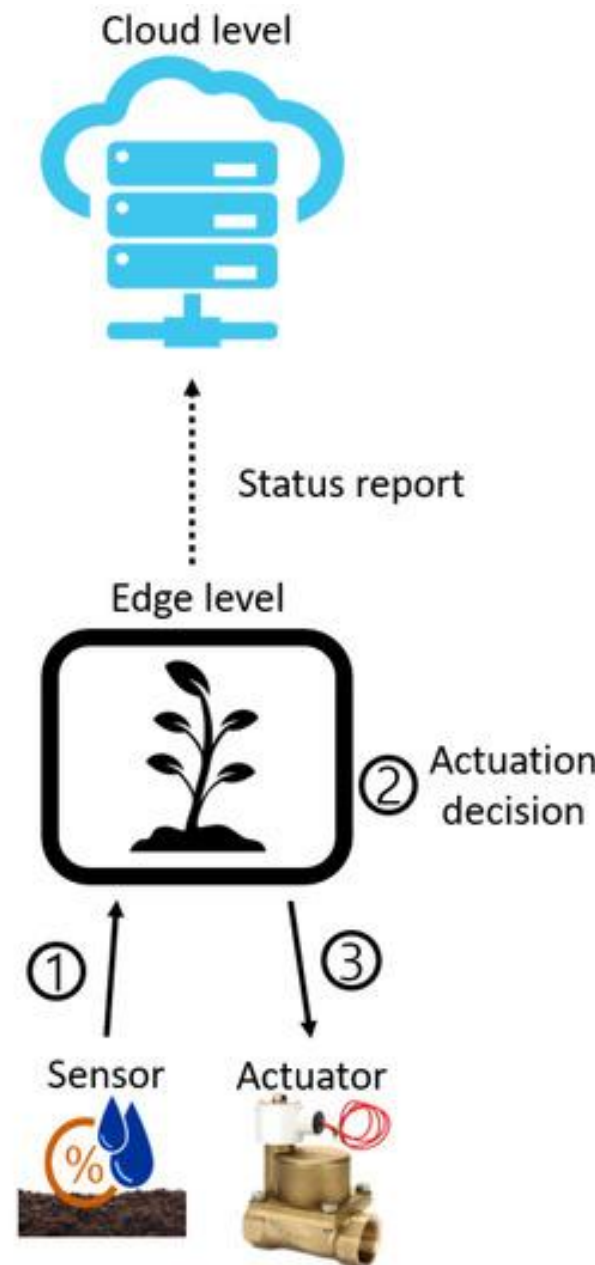
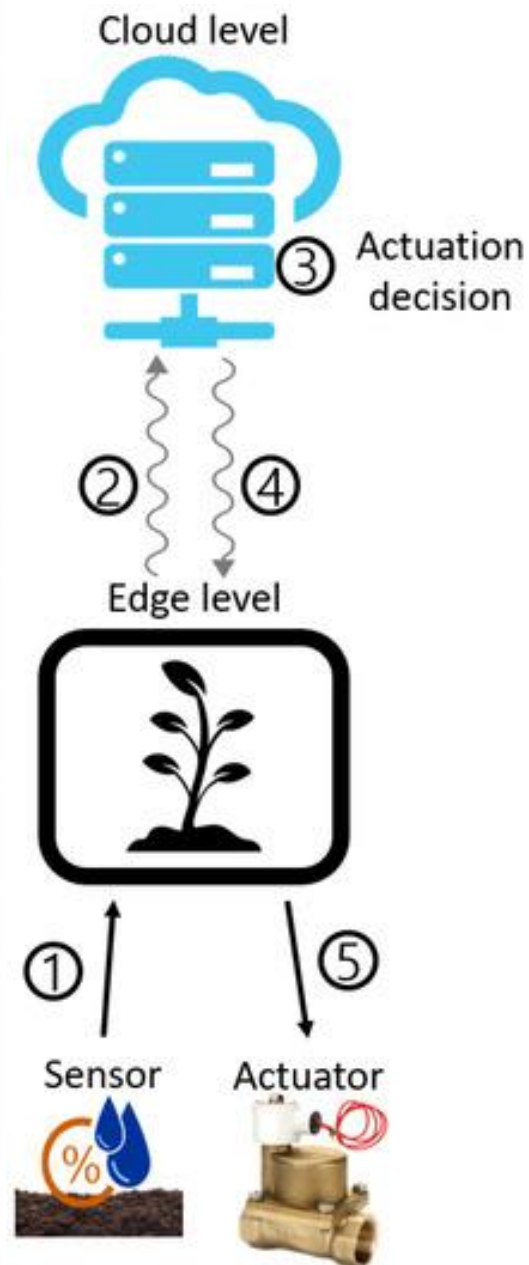
Como Sensores e Atuadores Trabalham Juntos na IoT



Exemplo: Sistema de Ventilador Inteligente

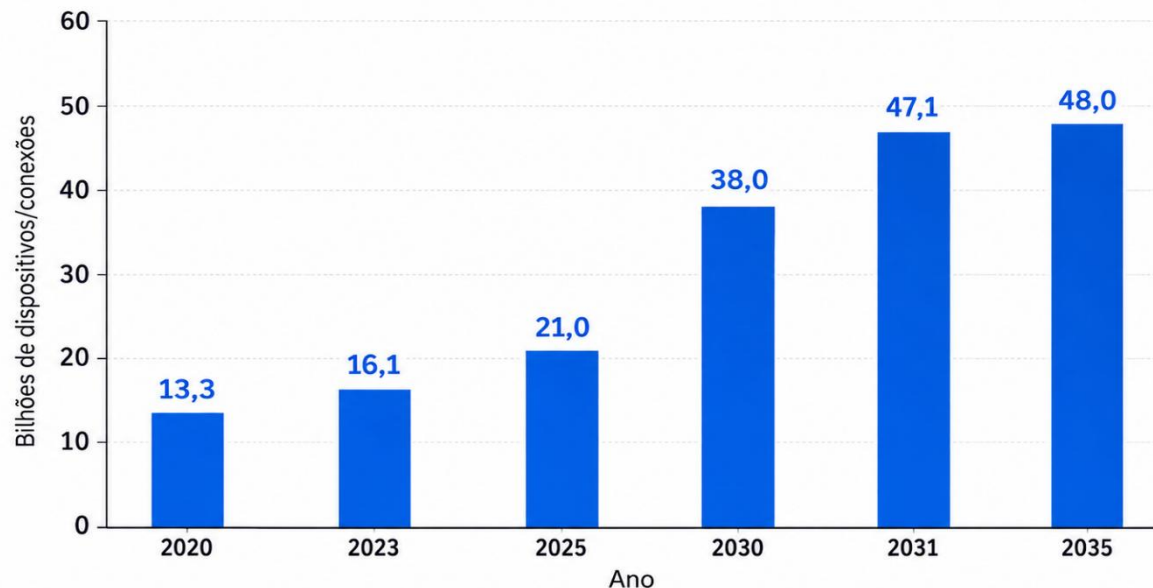


- Sensor** → Lê a temperatura do ambiente
- Microcontrolador** → Compara com o valor de referência
- Atuador** → Aciona o ventilador caso a temperatura esteja alta



Motivação? Quantidade

Evolução aproximada dos dispositivos/conexões IoT no mundo



Fontes dos pontos: 2020 e 2030 = GSMA Intelligence | 2023, 2025 e 2035 = Transforma Insights | 2031 = Ericsson

Estimativas aproximadas; metodologias variam entre as fontes.



- “Em 2025, o mundo já tinha aproximadamente 21–22 bilhões de dispositivos IoT conectados. As projeções indicam algo entre 37 e 47 bilhões no início da próxima década.”
- A grande maioria desses dispositivos estão ***equipados com microprocessadores*** ou ***microcontroladores***, (vários) ***sensores*** e ***atuadores***.

Motivação: Custo



NVIDIA Ampere A100
Graphics Processing
Unit (GPU)
400 Watts
826 mm²



Apple A12 (iPhone)
System on a chip (SoC):
CPUs, GPU e Video Codec
3.64 Watts
83 mm²



Apple APL0778 (iWatch)
Application Processor
Unit (APU): CPU+GPU
< 0.78 Watts
32 mm²

Tiny



Syntiant NDP100
Neural Decision
Processor (NDP)
140 μ Watts
2.52 mm²

- Se comparados com servidores, equipados com dezenas de CPUs e GPUs, os processadores e microcontroladores desses dispositivos são muito **menores** e consomem muito **menos energia** e são **mais baratos**, devido a alta demanda.

Motivação: Sensores

- Dispositivos IoT, também chamados de ***endpoints***, possuem muitas vezes uma grande variedade de sensores!

Sensores de movimento

Giroscópios, radares (e.g., LiDAR), magnetômetros, acelerômetros.

Sensores de acústicos

Microfones, ultrassônicos, vibrômetros, geofones.

Sensores ambientais

Temperatura, humidade, pressão, infra-vermelho.

Sensores de toque

Capacitivos, Resistivos.

Sensores de imagem

RGB, Térmicos, LiDAR.

Sensores biométricos

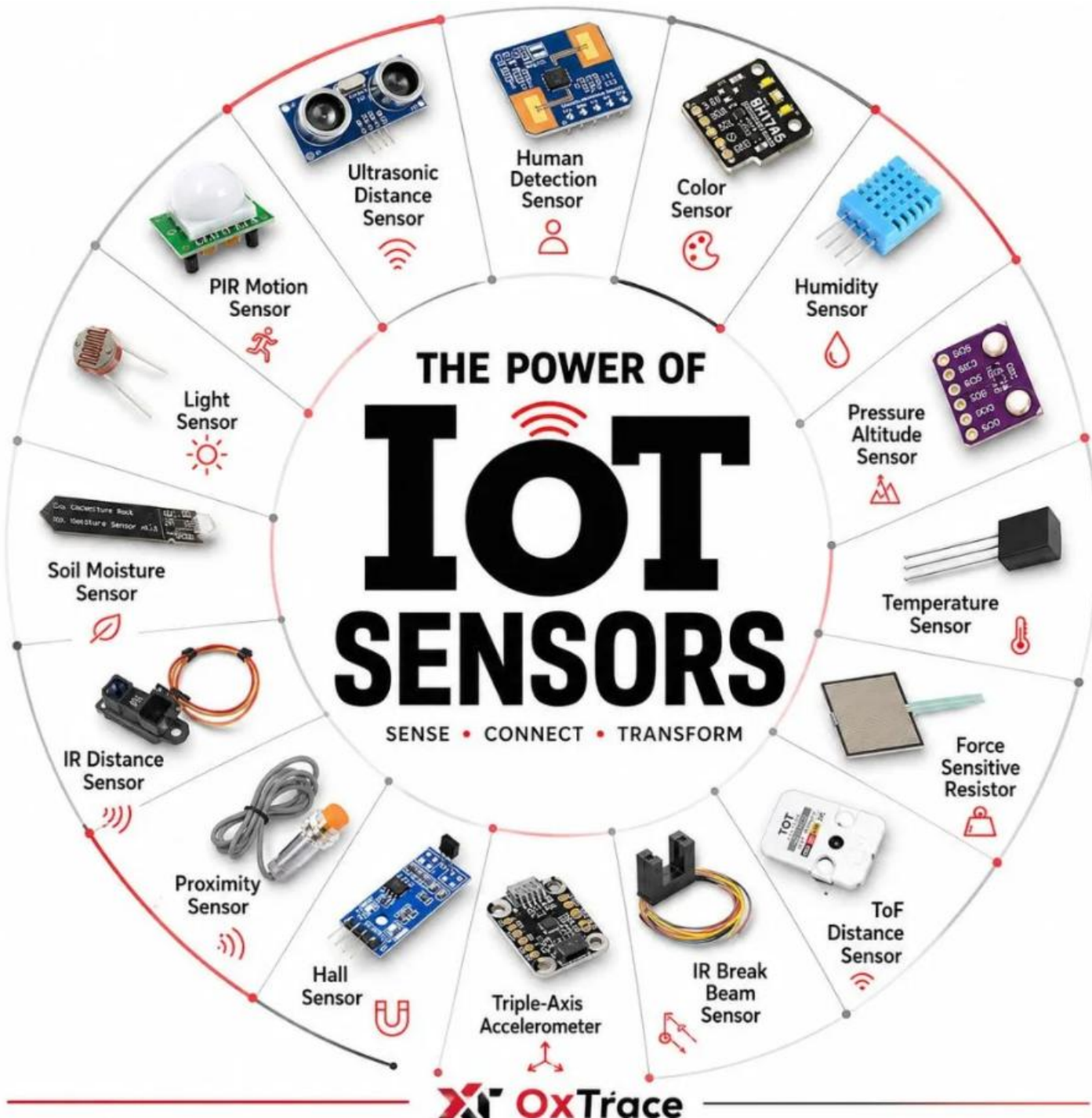
impressão digital, batimento cardíaco, glicose.

Sensores de força

Pressão, deformação/tensão.

Sensores de rotação

Encoders, potenciômetros.



O poder dos sensores IoT está transformando o mundo digital

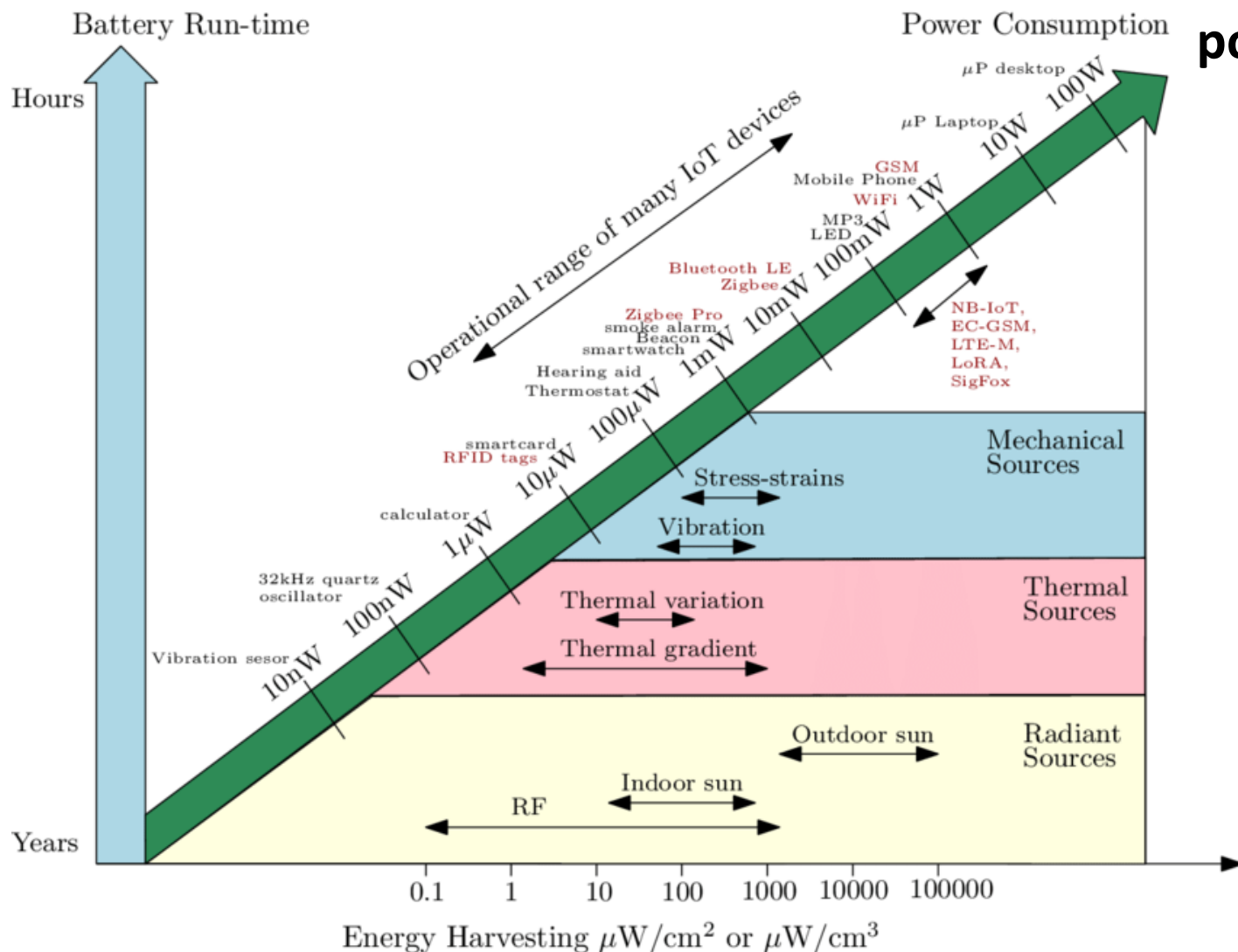
De casas inteligentes 🏠 à automação industrial 🏭, os sensores IoT estão se tornando a espinha dorsal da tecnologia moderna. Esses minúsculos dispositivos coletam dados em tempo real, melhoram a eficiência e permitem a tomada de decisões inteligentes em inúmeros setores.

Sensores presentes neste projeto:

-  Sensor de distância ultrassônico
-  Sensor de temperatura
-  Sensor de umidade
-  Sensor de movimento PIR
-  Sensor de cor
-  Sensor de proximidade
-  Sensor Hall
-  Sensor de pressão e altitude
-  Sensores de distância e de interrupção de feixe infravermelho
-  Acelerômetro de três eixos
-  Sensor de umidade do solo
-  Resistor sensível à força
-  Sensor de distância ToF

Motivação: Consumo de Energia

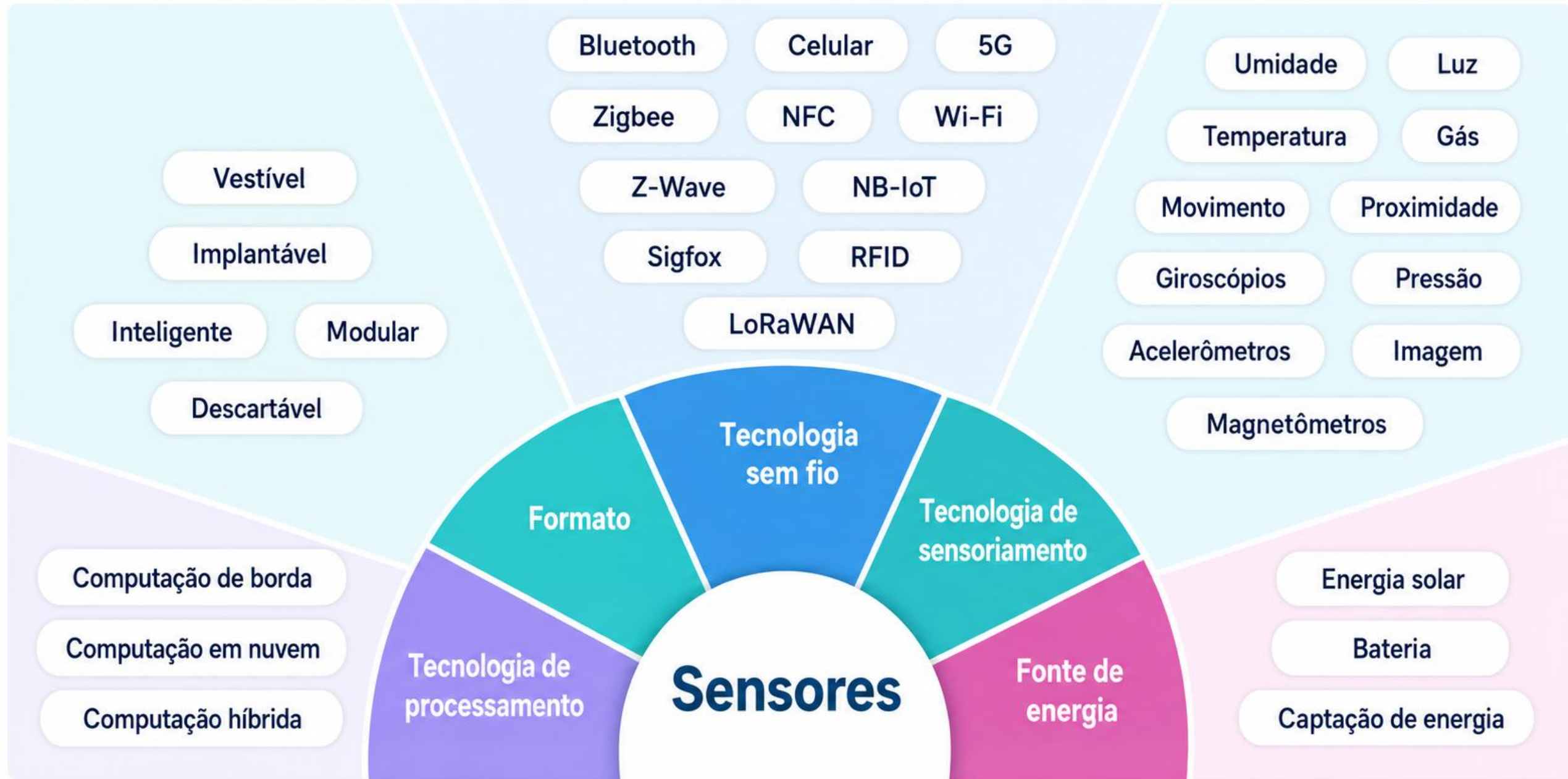
ALWAYS ON



O baixíssimo consumo de energia possibilita que os dispositivos:

- **Funcionem por longos períodos** de tempo sem trocar a bateria (e.g., anos);
- E executem aplicações “**Always On**”:
- **Aplicação constantemente ativa** e monitorando o ambiente ao seu redor, coletando informações, as processando e respondendo em tempo real, sem interrupção.
- Característica muito importante em aplicações que exigem monitoramento constante, como sistemas de **segurança**, monitoramento de **saúde**, sistemas de **automação industrial** ou dispositivos de **assistência virtual**.

Como selecionar os tipos adequados de sensores





Conectividade IoT:

Escolhendo o protocolo certo

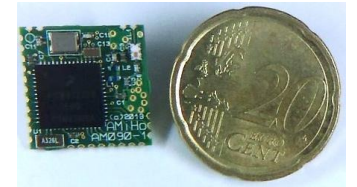
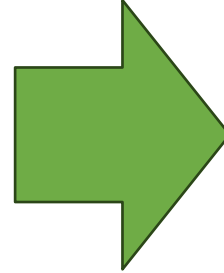
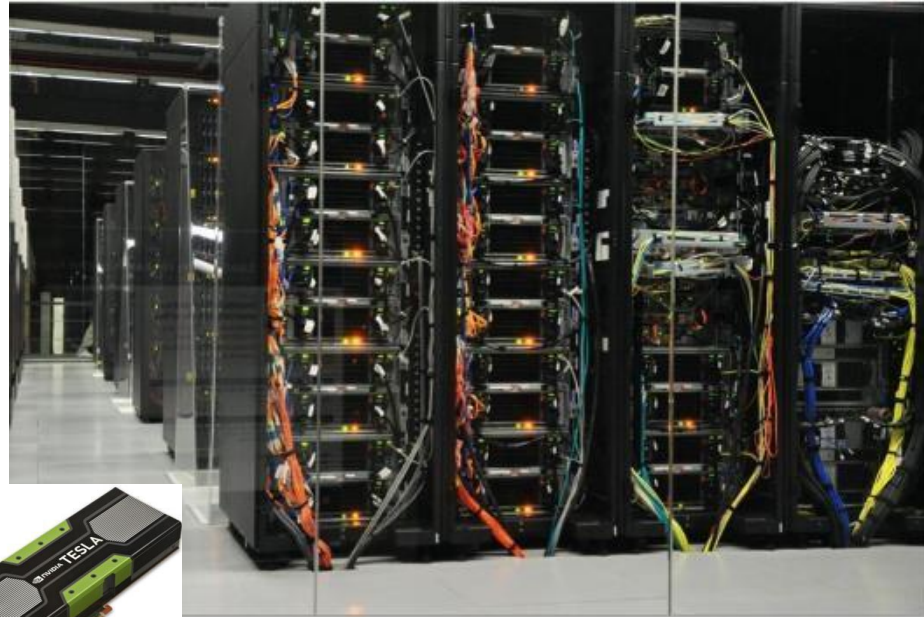
Protocolo	Alcance	Consumo de energia	Taxa de dados
CURTO ALCANCE (PAN) Rede de área pessoal			
 Bluetooth Baixo consumo	 10 m (típico)	 Muito baixo	 125 kbps – 2 Mbps
 Zigbee Malha	 100 m (típico)	 Baixo	 20 kbps – 250 kbps
 Z-Wave Casa inteligente	 100 m (típico)	 Baixo	 9,6 kbps – 100 kbps
MÉDIO ALCANCE (LAN) Rede de área local			
 Wi-Fi Alta taxa de dados	 100 m (típico)	 Médio	 11 Mbps – 2,4 Gbps+
 Ethernet Confiável	 100 m (cabo)	 Alto	 10 Mbps – 10 Gbps+
LONGO ALCANCE (WAN/LPWAN) Rede de área ampla			
 LoRaWAN Alcance ultralongo	 10 km+ (típico)	 Muito baixo	 0,3 kbps – 50 kbps
 NB-IoT Celular	 Área ampla (nível nacional)	 Baixo	 20 kbps – 250 kbps
 5G Alta velocidade, baixa latência	 Área ampla (global)	 Alto	 100 Mbps – 10 Gbps+



Escolha o protocolo de acordo com as necessidades de alcance, eficiência energética e dados do seu caso de uso.



Motivação: *Always On* ML

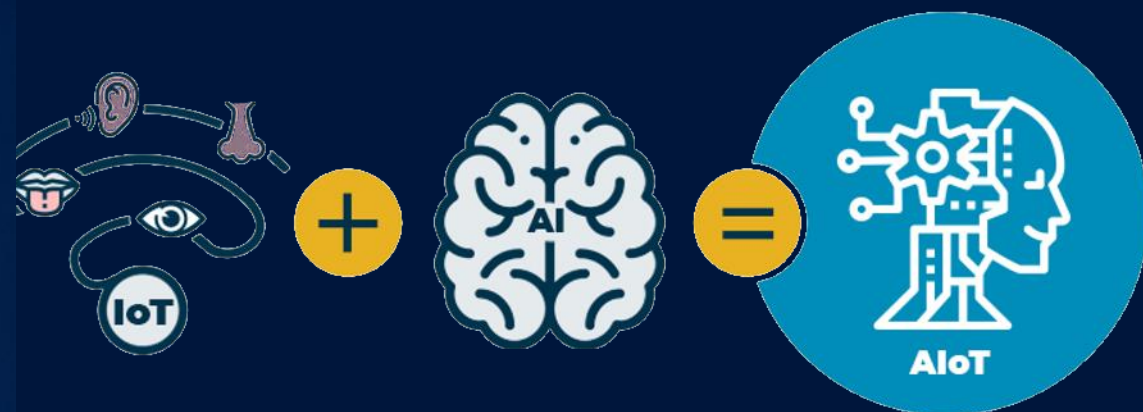
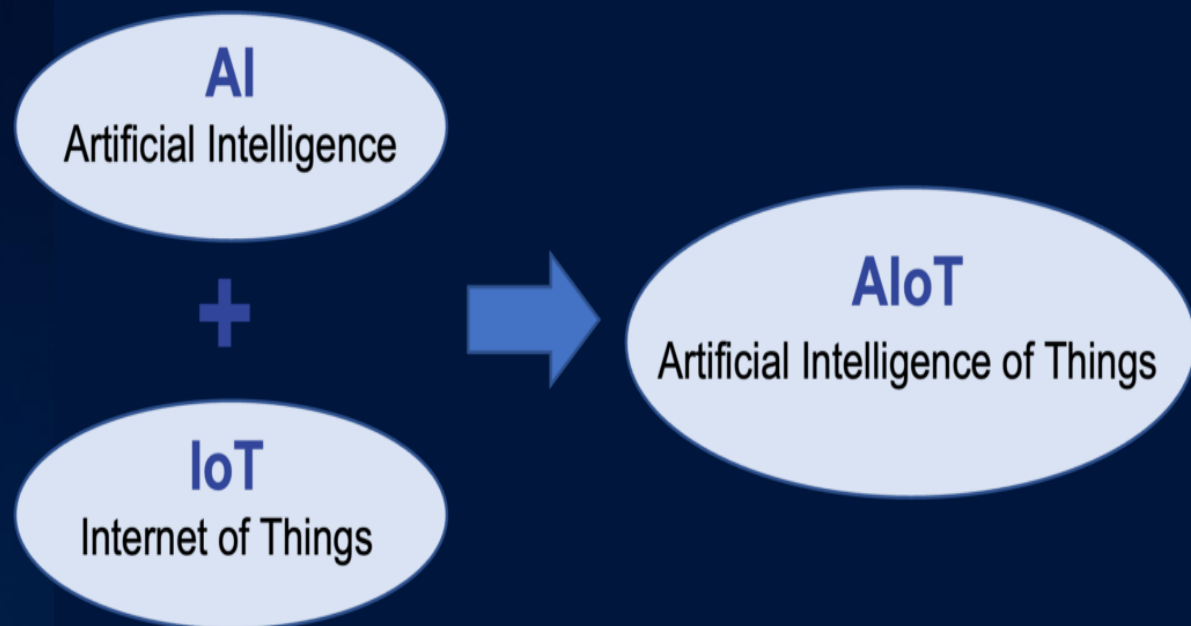
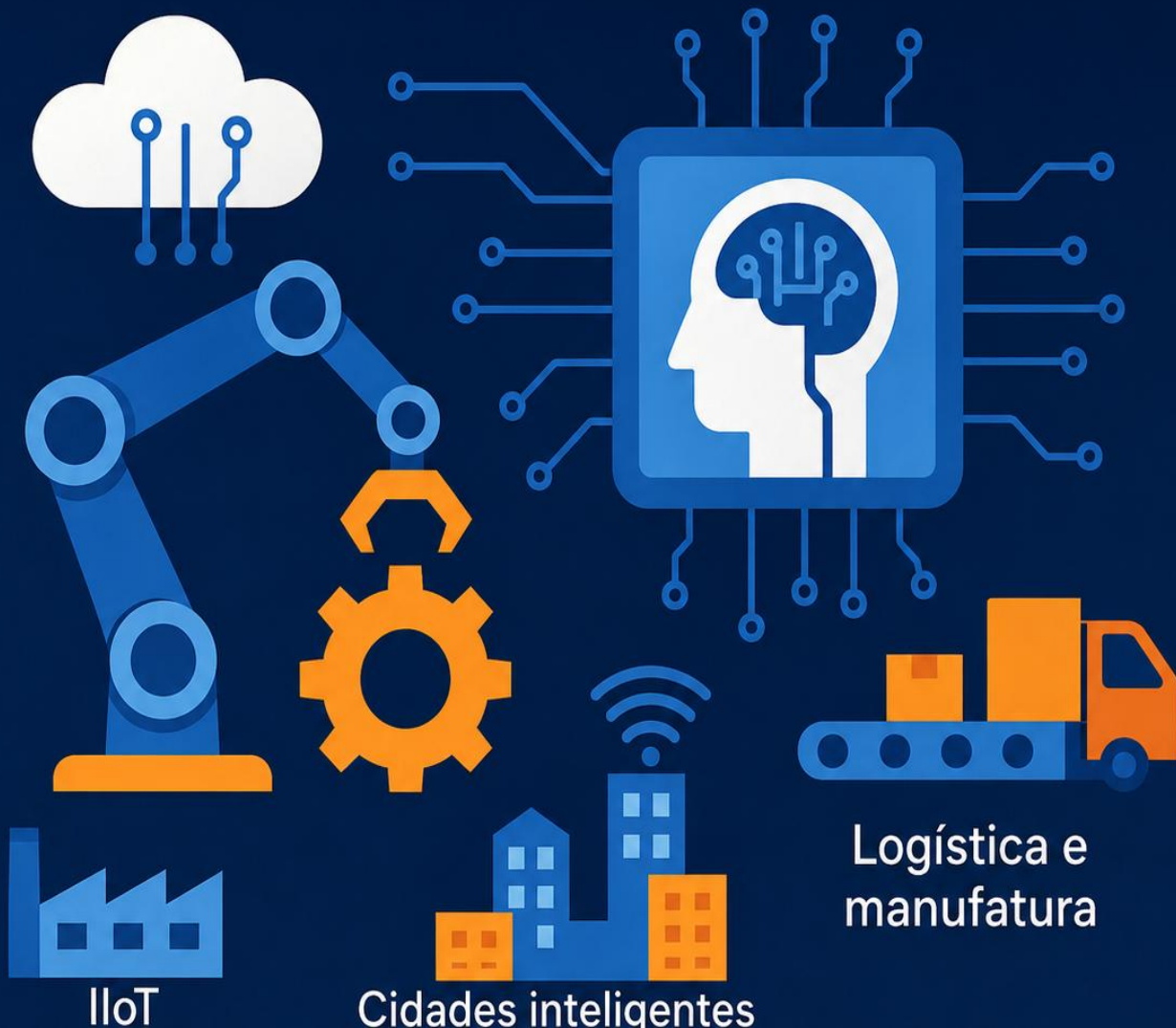


E se nós pudéssemos executar aplicações Always-On baseadas em inteligência artificial (IA), mais especificamente machine learning (ML), nesses dispositivos?

O que poderíamos fazer?

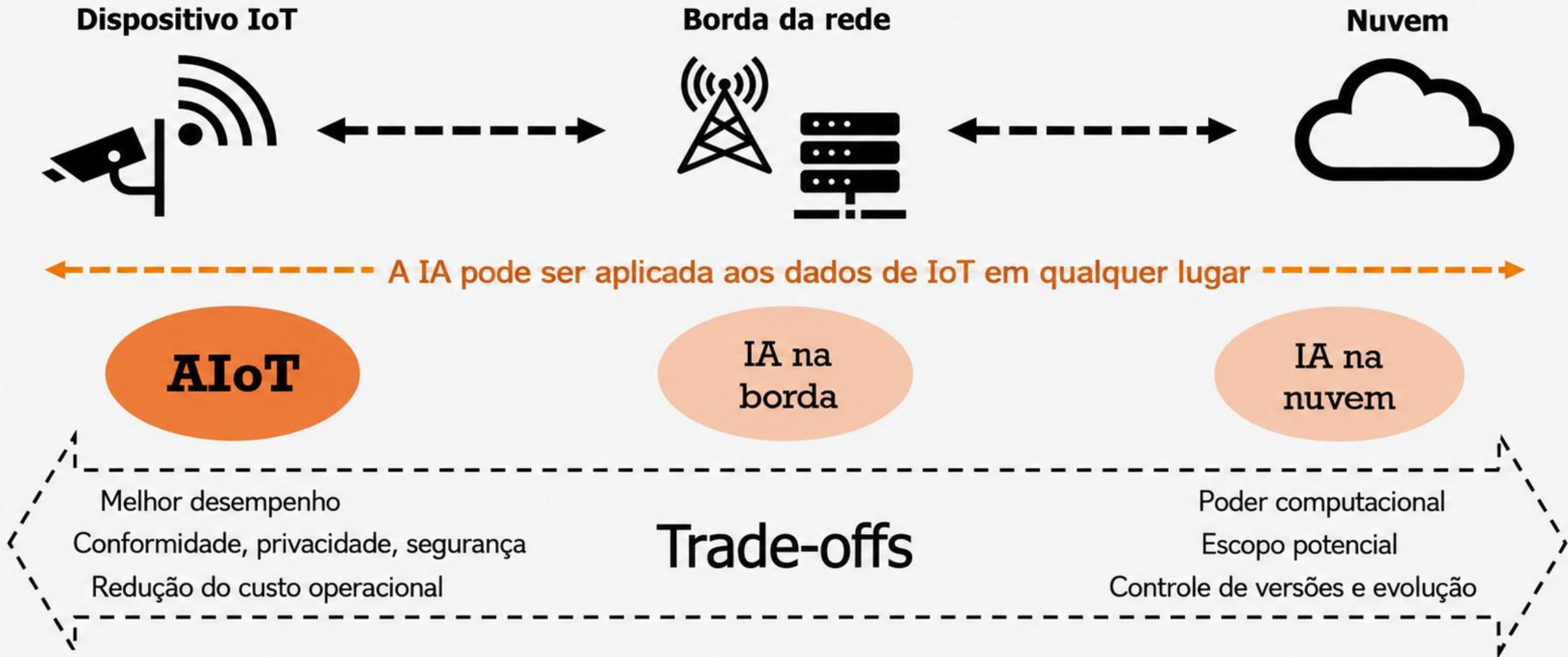
O que é AIoT?

A Inteligência Artificial das Coisas (AIoT) combina o poder dos dados da IoT com a inteligência da IA.

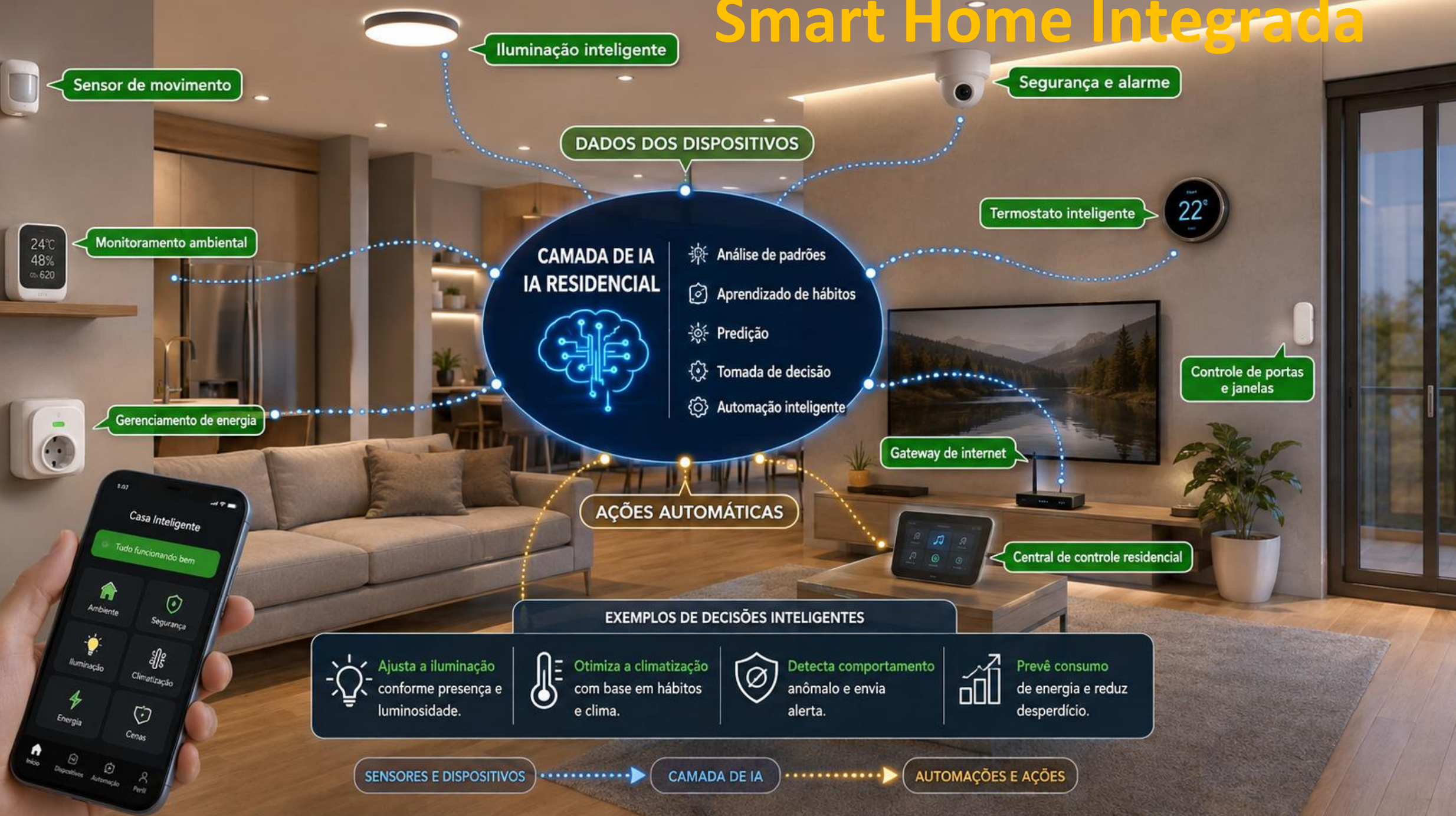


IoT (órgãos sensoriais) olhos, nariz, ouvidos, pele, língua + IA (cérebro) = AIoT

AIoT: a convergência de IA e IoT



Smart Home Integrada





Dispositivos IoT Wearables

Da Conexão à Inteligência

A jornada dos dispositivos conectados às operações inteligentes.

Indústria Inteligente

01

IoT

CONECTADO

Conecte máquinas, sensores e dispositivos para obter visibilidade em tempo real.

02

IIoT

INTELIGENTE

Conectividade industrial + análise de dados para monitorar, analisar e otimizar operações.

03

AIoT

AUTÔNOMO

IA + automação + edge para prever, decidir e agir em tempo real.



Resultado do AIoT

Operações autônomas com inteligência preditiva.



Resultado do IIoT

Decisões mais inteligentes, maior eficiência e redução do tempo de inatividade.



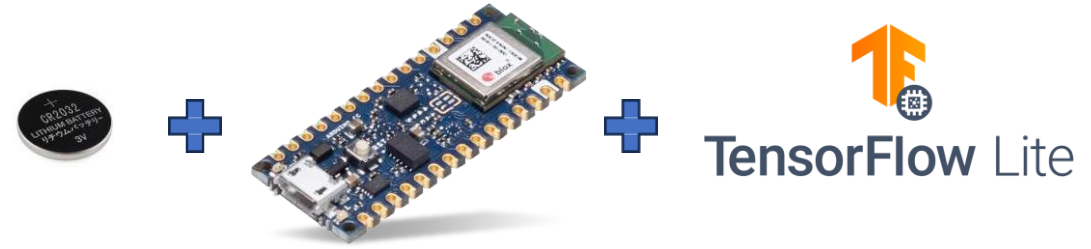
Resultado da IoT

Ativos conectados com visibilidade operacional em tempo real.



AIoT é mais do que tecnologia. É uma vantagem estratégica.

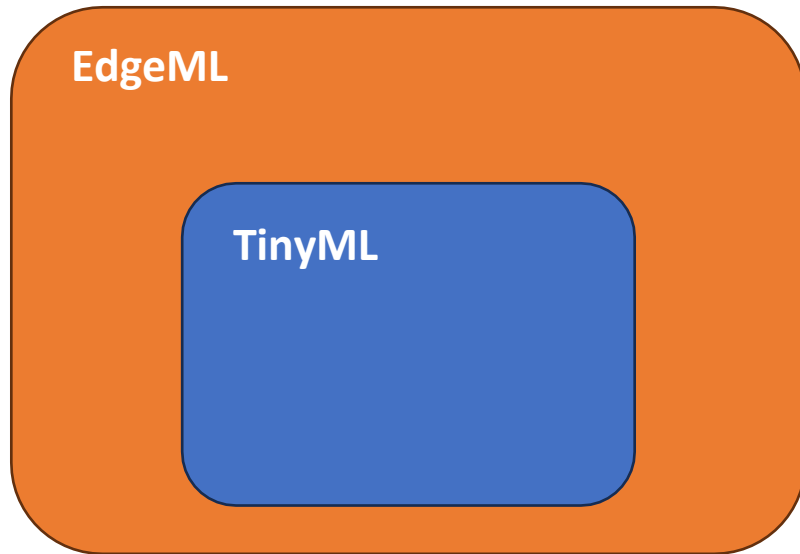
TinyML: IoT e Machine Learning



- A difusão de dispositivos de ***(ultra)baixo consumo de energia***, equipados com sensores (e atuadores), juntamente com a introdução de ***bibliotecas de IA para microcontroladores***, têm permitido a proliferação em massa de dispositivos de ***Internet das Coisas (IoT) Inteligentes***, ou seja, que executam algoritmos de ML.
- Esse novo paradigma é chamado de ***TinyML: IoT + Sensores + IA (ML)***.



Edge Computing versus EdgeML versus TinyML



- **Edge Computing:** processamento e armazenamento de dados é feito ***próximo ou nos dispositivos que coletam os dados*** (ou seja, na borda da rede) e não na nuvem.
- **EdgeML:** processamento de algoritmos de IA na borda, ou seja, nos dispositivos e sensores.
- **TinyML:** **subconjunto do EdgeML**, onde os dispositivos coletam e processam dados com ***consumo de energia ultrabaixo*** (baterias), possibilitando ***a execução contínua de modelos de ML*** (i.e., dispositivos “***always on***”).

Edge Computing versus EdgeML versus TinyML

EdgeML

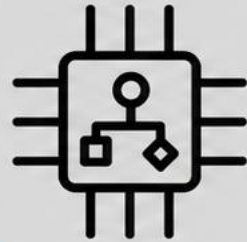
Computação de Borda



Visualização de dados
na fonte / local

Cache e armazenamento
temporário de dados

Aprendizado de
Máquina Embarcado



Dispositivos IoT



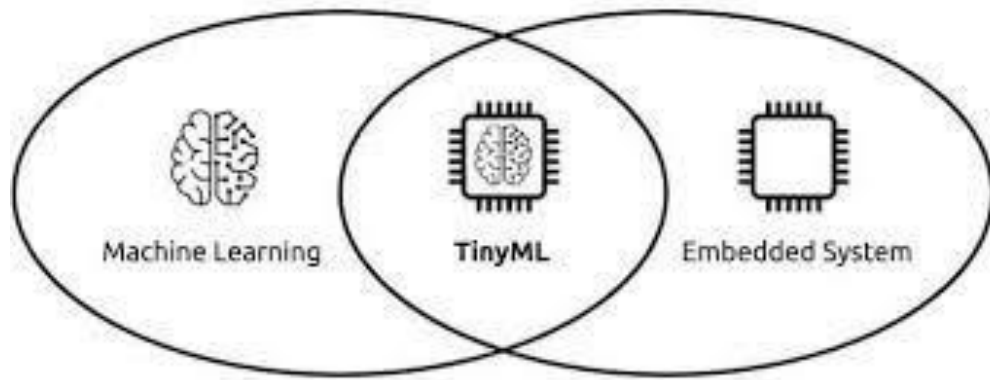
TinyML

Unidade de microcontrolador

Baixo consumo, baixa latência,
leve e alto desempenho

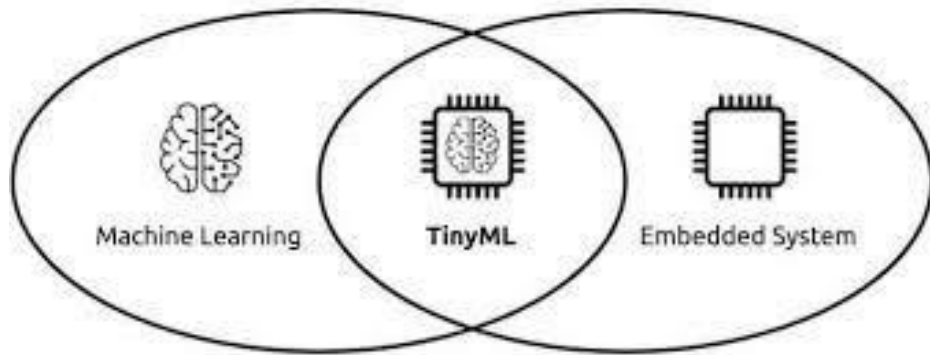
Fonte de dados em tempo real
no mundo físico

TinyML: IoT e Machine Learning



- TinyML: subárea da IA que lida com a *implementação de algoritmos e ferramentas otimizadas para a execução de modelos de ML em dispositivos de baixo consumo de energia*, como sensores IoT, wearables e dispositivos portáteis.
- Envolve a *minimização do tamanho do modelo*, o *uso de algoritmos de ML leves* e a *otimização do uso dos recursos computacionais* dos dispositivos.

TinyML: IoT e Machine Learning

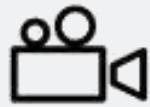


- O ***processamento local*** dos dados em ***dispositivos de borda*** traz benefícios como:
 - ***Menor latência***: não é necessário o envio dos dados para um servidor na nuvem, possibilitando aplicações que operem em tempo real;
 - ***Maior privacidade***: dados sensíveis não são transferidos para servidores;
 - ***Menor dependência de conexões***: reduz ou elimina a necessidade de transferência de dados para servidores.
 - ***Maior autonomia energética***: o uso de microcontroladores com baixo consumo de energia reduz o consumo de energia, uso de recursos e custos.
 - ***Reduzido consumo de memória***: modelo e binário (i.e., executável) menores.

EdgeML versus TinyML

Diferenciação de hardware e terminologia

Hardware



TinyML

- CPU de baixo consume (32 bits single core)
- Pouca memória (RAM/Flash)
- Bateria com baixa capacidade
- Foco na longa duração da bateria

Anomaly Detection
Sensor Classification
20 KB

KeyWord Spotting
Audio Classification
50 KB

Image
Classification
250 KB+



Rpi-Pico
(Cortex-M0+)



Arduino Nano
(Cortex-M4)



Arduino Pro
(Cortex-M7)



TinyML

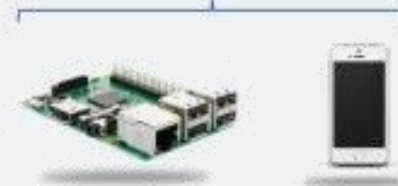
EdgeML

EdgeML

- CPU mais poderosa (64 bits e 2+ cores)
- GPU
- + Memória (RAM/Flash)
- Bateria com maior capacidade
- Sem foco na longa duração da bateria

Object Detection
Complex Voice
Processing
1 MB+

Video
Classification
2 MB+



RaspberryPi
(Cortex-A)



SmartPhone
(Cortex-A)

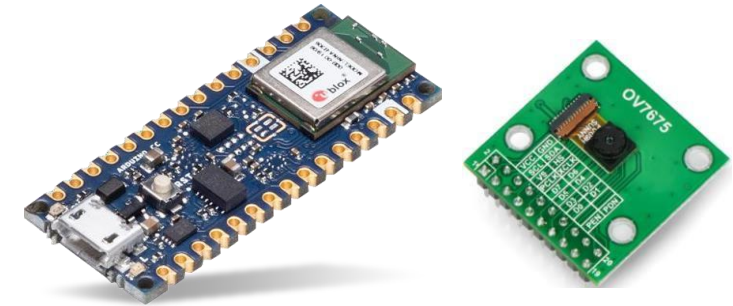


Jetson Nano
(Cortex-A + GPU)

TinyML: IoT e Machine Learning

Hardware

- Smartphones
- Arduino Nano 33 BLE Sense
- Espressif ESP-EYE
- Sensores



Software

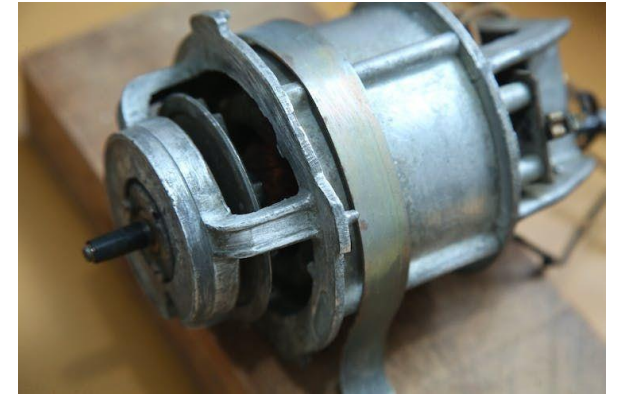
- **Bibliotecas de ML:** Tensorflow, TFLite e TFLite Micro.
- **Ambientes de programação:** Google Colab (com Jupyter notebooks) e Arduino IDE.
- **Ambiente de desenvolvimento de ML:** Edge Impulse Studio.



Aplicações do TinyML

Manutenção preventiva

- **Aplicação:** *monitoramento contínuo* de equipamentos com o objetivo de *prever falhas*.
- **Sensores que podem ser utilizados:** movimento, corrente, áudio, câmera.



Aplicações do TinyML

Monitoramento e rastreo de bens

- **Aplicações:**
 - Monitoramento da saúde de animais e lavouras
 - Detecção de doenças em plantações.
 - Detecção de incêndios.
- **Sensores que podem ser utilizados:**
movimento, temperatura, humidade, posição, acústico, câmera.



Aplicações do TinyML

E-health

- **Aplicações:**

- Detecção de fibrilação arterial em sinais eletrocardiograma.
- Detecção de doenças pulmonares (e.g., COVID, pneumonia).
- Detecção de apneia do sono.
- Detecção de posturas incorretas.
- Previsão de hospitalização por insuficiência cardíaca

- **Sensores que podem ser utilizados:** movimento, acústico, imagem e eletrocardiograma.

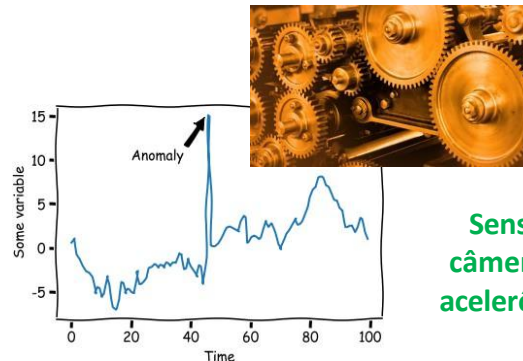


TinyML: IoT e Machine Learning



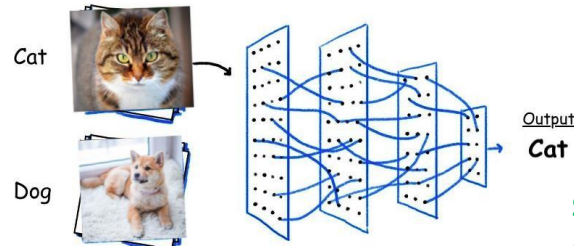
Classificação de movimento ou atividade

Sensores: acelerômetro, giroscópio, magnetômetro



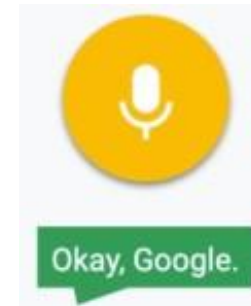
Detecção/previsão de anomalias

Sensores: câmera e/ou acelerômetro.



Classificação de imagens

Sensor: câmera



Keyword spotting

Sensor: microfone.



Visual wake words

Sensor: câmera.



Classificação de gestos

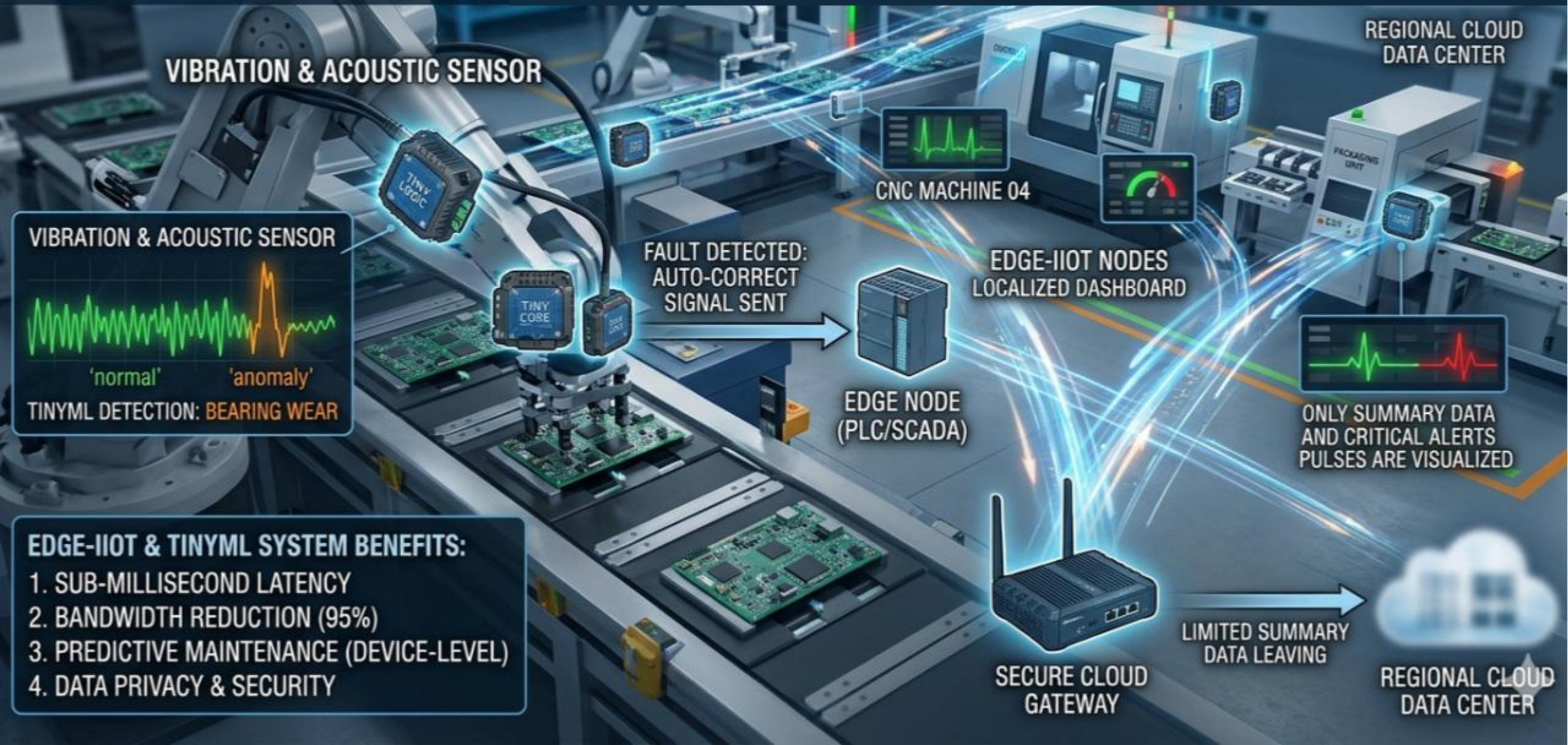
Sensores: câmera e/ou acelerômetro.



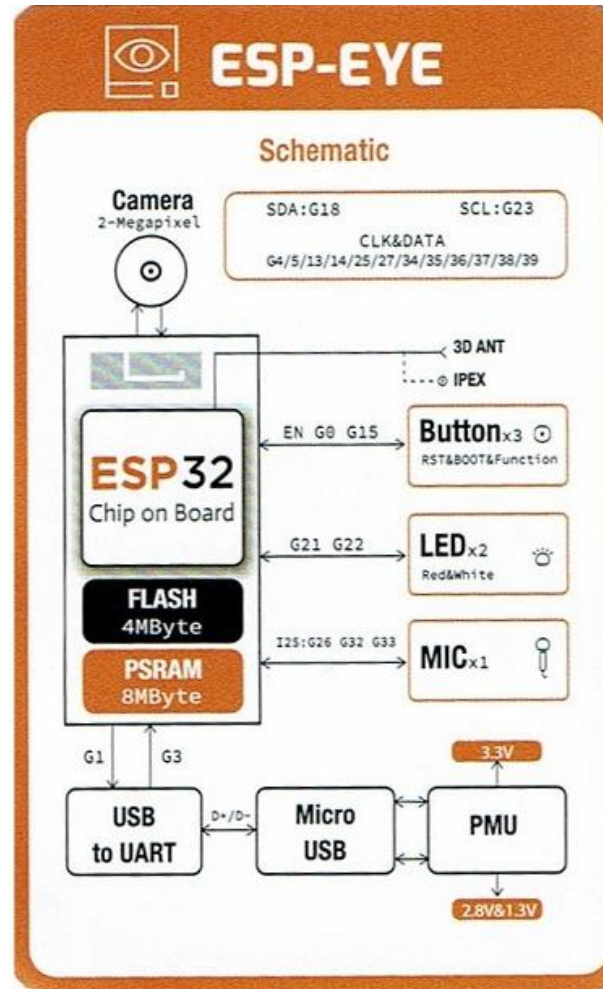
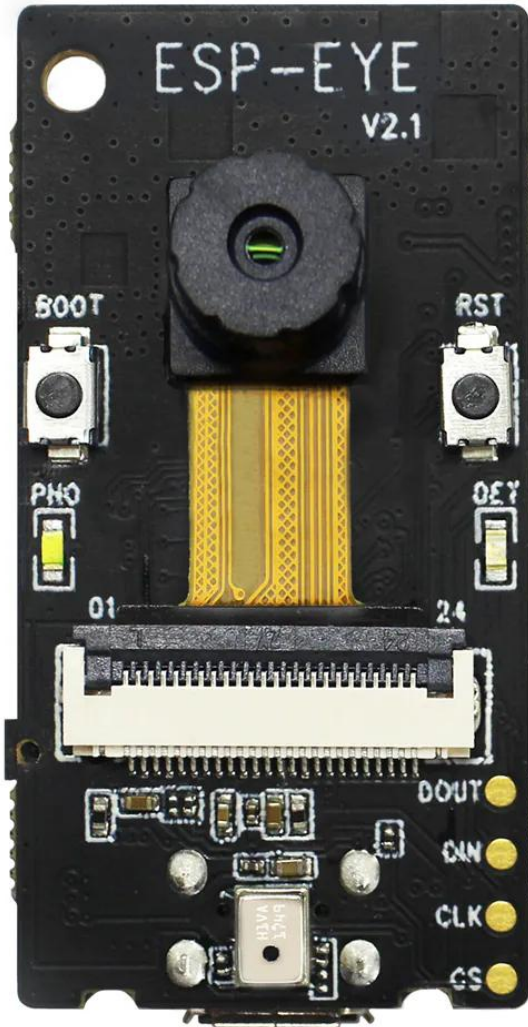
EDGE-IIOT & TINYML

IN MODERN SMART FACTORY, 2026

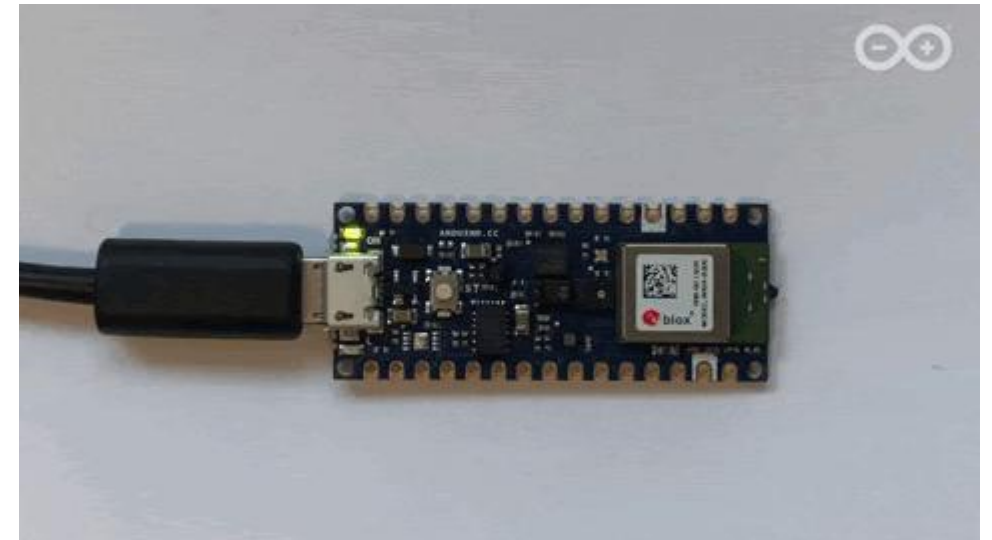
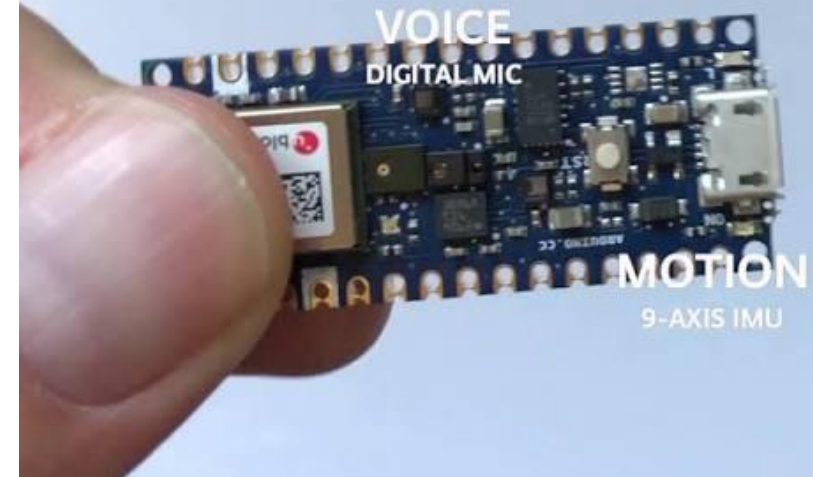
O mundo industrial está migrando da nuvem para a **Inteligência na Borda**. Com a combinação de **IIoT** e **TinyML**, modelos de aprendizado de máquina passam a operar diretamente em sensores, câmeras e microcontroladores.



TinyML: IoT e Machine Learning

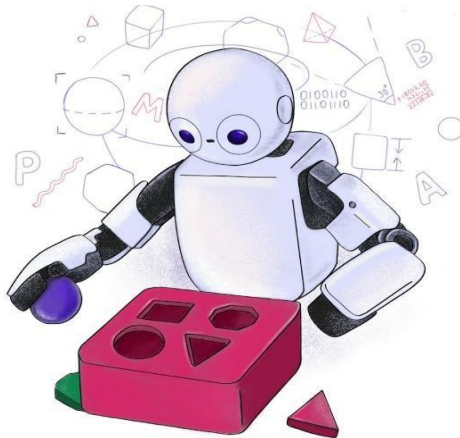


Arduino Nano 33 BLE Sense



Material baseado em:

TP557 - Tópicos avançados em IoT e
Machine Learning: *Introdução ao curso*



Inatel

Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Pereira-De-Figueiredo/publication/374738107_TinyML_IoT_e_Machine_Learning_-_Introducao_ao_curso